Ktorí dialyzovaní pacienti potrebujú vyššiu dávku tenapanoru? Úloha kostnej resorpcie a črevnej pasáže

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 06.09.2026



Poloschematická vizualizácia. Potrebná dávka nezávisí len od príjmu fosforu – spoluurčuje ju rýchlosť črevnej pasáže aj uvoľňovanie minerálu z kosti.

Tenapanor nie je viazač fosfátov, ale znižuje ich vstrebávanie v čreve. Nová súhrnná analýza troch japonských štúdií fázy 3 sa pýta prakticky: čím sa líšia pacienti, ktorí po titrácii skončili na najvyšších dávkach. Odpoveďou sú dva signály: kostná resorpcia a črevná pasáž. Oba sú zaujímavé, ani jeden zatiaľ nie je prediktorom.

Hyperfosfatémia patrí medzi základné prejavy minerálovej a kostnej poruchy pri chronickej chorobe obličiek (CKD-MBD). U dialyzovaných pacientov sú možnosti odstránenia fosfátov obmedzené: bežný dialyzačný režim odstráni približne **1 800 až 2 520 mg fosfátov týždenne**, čo je výrazne menej, než koľko sa priemerne prijme a vstrebe z potravy. Liečba preto stojí na troch pilieroch: primeranej dialyzačnej dávke, nutričnej intervencii a farmakoterapii.

Viazače fosfátov účinkujú v črevnom lúmene, kde viažu fosfáty prijaté potravou. Ich používanie však sprevádza vysoká tabletová záťaž, gastrointestinálne nežiaduce účinky a nedostatočná adherencia. Tenapanor predstavuje farmakologicky odlišný prístup: fosfáty neviaže, ale znižuje ich **paracelulárnu absorpciu** inhibíciou sodíkovo-vodíkového výmenníka 3 (NHE3).

Súhrnná analýza troch japonských klinických štúdií, publikovaná 28. augusta 2026 v *PLOS ONE*, skúmala, ktoré vstupné charakteristiky pacientov sú spojené s potrebou vyššej dávky tenapanoru. Výsledky upozorňujú na dva možné faktory: **vyššiu aktivitu kostnej resorpcie** a **sklon k zápche**. Ide o prieskumné *post hoc* zistenia, ktoré zatiaľ nemožno považovať za validovaný dávkovací algoritmus.

Ako tenapanor účinkuje

Tenapanor selektívne inhibuje NHE3 na apikálnej membráne enterocytov. Zmena intracelulárnej koncentrácie sodíka a protónov vedie ku konformačnej zmene bielkovín tesných spojov (*tight junctions*) medzi epitelovými bunkami, k zvýšeniu transepitelového odporu a k zníženiu paracelulárnej priepustnosti pre fosfáty. Liek sa

prakticky nevstrebáva a účinkuje výlučne v črevnom lúmene.

Inhibícia absorpcie sodíka zároveň zvyšuje množstvo sodíka a vody v črevnom lúmene. Stolica sa stáva mäkšou a zvyšuje sa jej frekvencia. Ten istý mechanizmus, ktorý znižuje fosfatémiu, teda vysvetľuje aj najčastejší nežiaduci účinok – **hnačku**. Bez tejto dvojakej úlohy mechanizmu sa analýza nedá správne pochopiť.

Dávkovanie sa medzi regiónmi líši

Režim skúmaný v japonských štúdiách nemožno automaticky prenášať inam. Schválené indikácie aj dávkovacie schémy sa medzi regulačnými oblasťami podstatne líšia:

Oblasť	Prípravok	Dávkovanie a postavenie v liečbe
Japonsko	PHOZEVEL	Začiatok 5 mg dvakrát denne, titrácia na 10, 20 alebo 30 mg dvakrát denne podľa fosfatémie a znášanlivosti; monoterapia aj kombinácia s viazačmi
USA	XPHOZAH	Fixne 30 mg dvakrát denne; **len ako prídavná liečba** pri nedostatočnej odpovedi na viazače alebo pri ich neznášanlivosti
EÚ vrátane SR	–	K septembru 2026 nefiguruje v databáze centrálne registrovaných liekov EMA; v bežnej praxi nie je dostupný

Titračný režim, o ktorý sa opiera celá analýza, je teda **japonské špecifikum**. V USA sa tenapanor podáva vo fixnej dávke, ktorá zodpovedá hornej hranici japonského rozsahu, a otázka „kto potrebuje vyššiu dávku“ sa tam nekladie rovnako.

Dizajn súhrnnej analýzy

Autori spojili údaje z troch japonských klinických štúdií fázy 3. Štúdie sa líšili nielen modalitou dialýzy, ale aj tým, či bol tenapanor podávaný samostatne, alebo pridaný k viazačom:

Štúdia	Registrácia	Dizajn	Populácia	Postavenie tenapanoru
A (n = 81)	NCT04767581	Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná	Hemodialýza, fosfatémia v cieľovom pásme pri stabilnej dávke viazačov	Monoterapia po vysadení viazačov
B (n = 80)	NCT04766398	Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná	Hemodialýza, refraktérna hyperfosfatémia (fosfor ≥ 6,1 a < 10,0 mg/dl napriek viazačom)	Pridanie k existujúcim viazačom
C (n = 51)	NCT04766385	Otvorená, jednoramenná	Peritoneálna dialýza	Monoterapia po vysadení viazačov

Do analýzy účinnosti vstúpilo **212 pacientov**, ktorí v 8. týždni užívali tenapanor:

- **127 pacientov** na dávke 5 alebo 10 mg dvakrát denne – skupina s nižšou dávkou,
- **85 pacientov** na dávke 20 alebo 30 mg dvakrát denne – skupina s vyššou dávkou.

Bezpečnostná analýza zahŕňala **218 pacientov** (133 v skupine s nižšou a 85 v skupine s vyššou dávkou) – pri porovnávaní percent nežiaducich účinkov treba mať na pamäti, že menovateľ nie je totožný s analýzou účinnosti.

Podľa modality bolo v analýze účinnosti 107 pacientov (50,5 %) na hemodiafiltrácii, 54 (25,5 %) na hemodialýze a 51 (24,1 %) na peritoneálnej dialýze. *(Poznámka: v časti Obmedzenia pôvodná práca uvádza mierne odlišné počty – 162 pacientov na hemodialýze a 52 na peritoneálnej dialýze. Ide o vnútornú nezrovnalosť publikácie; vyššie uvedené čísla pochádzajú z tabuľky 1 a súčtovo zodpovedajú populácii 212 pacientov.)*

Kto boli títo pacienti

Priemerný vek bol **63,2 roka**, muži tvorili 65,1 % a priemerné trvanie dialyzačnej liečby bolo **93,1 mesiaca**,

teda takmer osem rokov. Diabetická nefropatia bola príčinou zlyhania obličiek u 32,1 % pacientov. Východisková koncentrácia sérového fosforu dosahovala v priemere **7,39 mg/dl** (približne 2,39 mmol/l), korigovaného vápnika 8,88 mg/dl.

Hodnota 7,39 mg/dl je nápadne vysoká a nemožno ju čítať ako „bežnú“ fosfatémiu dialyzovaného pacienta. V štúdiách A a C sa merala **po vysadení viazačov**, teda v stave zámerne navodenej nekontrolovanej hyperfosfatémie; v štúdii B išlo o vstupné kritérium refraktérnosti. Východisková hodnota je teda artefaktom dizajnu, nie odrazom kvality bežnej starostlivosti.

Dosiahnuté dávky a kontrola fosfatémie

Po ôsmich týždňoch bola priemerná dávka:

- **8,0 ± 2,5 mg dvakrát denne** v skupine s nižšou dávkou,
- **26,7 ± 4,9 mg dvakrát denne** v skupine s vyššou dávkou.

Koncentrácia sérového fosforu počas liečby postupne klesala v oboch skupinách. Zmena oproti východiskovej hodnote sa však medzi skupinami štatisticky významne nelíšila ($p = 0,456$; zmiešaný model opakovaných meraní, MMRM).

Tento výsledok **nemožno** interpretovať tak, že nižšia a vyššia dávka sú rovnako účinné. Pacienti neboli na jednotlivé dávky randomizovaní – vyššia dávka bola výsledkom titrácie podľa fosfatémie a znášanlivosti. Pacienti s ťažšie kontrolovateľnou hyperfosfatémiou preto prirodzene častejšie skončili v skupine s vyššou dávkou. Ide o typické **skreslenie indikáciou** (*confounding by indication*). Podobná zmena fosfatémie pri dvojnásobne odlišnej dávke skôr naznačuje, že titrácia fungovala tak, ako mala.

Ktoré faktory súviseli s vyššou dávkou

V jednorozmernej analýze boli s vyššou konečnou dávkou spojené:

- vyššia východisková fosfatémia,
- vyššia koncentrácia tartarát-rezistentnej kyslej fosfatázy 5b (TRACP-5b),
- užívanie sevelaméru,
- väčší počet súčasne užívaných viazačov fosfátov,
- užívanie laxatív,
- nižšie skóre Bristolovej škály formy stolice (BSFS).

Východiskové hodnoty oboch neskôr potvrdených ukazovateľov:

Ukazovateľ	Nižšia dávka (n = 127)	Vyššia dávka (n = 85)
TRACP-5b (mU/dl)	532,4 ± 312,9	660,1 ± 389,3
Bristolova škála (skóre)	4,15 ± 0,87	3,88 ± 0,89
Počet stolíc (za týždeň)	8,17 ± 3,76	8,35 ± 3,37

Po viacrozmernej korekcii zostali štatisticky významné iba dva faktory.

TRACP-5b – marker kostnej resorpcie

Každé zvýšenie TRACP-5b o 100 mU/dl bolo spojené s vyššou pravdepodobnosťou zaradenia do skupiny s vyššou dávkou: **OR 1,121 (95 % IS 1,005–1,249; p = 0,040)**.

Efekt treba čítať v mierke skutočného rozdielu medzi skupinami. Ten predstavoval približne 128 mU/dl, čomu zodpovedá pomer šancí okolo 1,16 – teda **skromný efekt**. Dolná hranica intervalu spoľahlivosti (1,005) sa navyše takmer dotýka jednotky. Ide o hranične štatisticky významnú asociáciu, ktorú treba považovať za signál na ďalšie skúmanie, nie za potvrdený prediktor použiteľný na samostatné rozhodovanie.

TRACP-5b je marker aktivity osteoklastov a kostnej resorpcie. Biologická úvaha autorov je priamočiara: približne **85 % celkového telesného fosforu** sa nachádza v kosti vo forme hydroxyapatitu a osteoklastová resorpcia ho uvoľňuje do obehu. Tenapanor pritom účinkuje výlučne v čreve a na kostnú resorpciu priamo nepôsobí. Pacient s

vyšším prísunom fosfátov z kostného kompartmentu tak môže potrebovať intenzívnejšiu liečbu – alebo, presnejšie povedané, liečbu zameranú inam než na črevo.

Interpretácia je vierohodná, ale štúdia **tok fosfátov z kostí priamo nemerala** a nevykonávala kostnú biopsiu. TRACP-5b preto nie je dôkazom vysokého kostného obratu ani dôkazom, že kostná resorpcia spôsobila potrebu vyššej dávky.

Pôvodná publikácia navyše na jednom mieste označuje parathormón za „marker kostnej formácie“. To nie je presné: **PTH je regulačný hormón** ovplyvňujúci kostný obrat, nie marker formácie kosti. Medzi markery kostnej formácie patria kostná alkalická fosfatáza (bALP) a P1NP, medzi markery resorpcie CTX a práve TRACP-5b. Argument, že PTH nevykazoval asociáciu s dávkou, tak nemožno stavať proti nálezu s TRACP-5b ako protiváhu „formácia verzus resorpcia“ – ide o ukazovatele odlišnej povahy.

Konzistencia stolice – a čo v skutočnosti meria

Každé zvýšenie skóre Bristolovej škály o jeden stupeň bolo spojené s **nižšou** pravdepodobnosťou potreby vyššej dávky: **OR 0,667 (95 % IS 0,468–0,951; p = 0,025)**. V opačnom smere: každý stupeň smerom k tvrdšej stolici zvyšoval šancu na vyššiu dávku približne 1,5-násobne.

Nižšie skóre označuje tvrdšiu stolicu a sklon k zápche. Interpretácia je tu iná než pri TRACP-5b a treba ju povedať otvorene: pacienti so zápchou pravdepodobne **lepšie tolerovali** osmotický a sekrečný účinok tenapanoru, čo umožnilo intenzívnejšiu titráciu. Vyššia dávka teda nemusela odrážať farmakologickú potrebu, ale schopnosť pacienta dávku zniesť.

Počet stolíc za týždeň nebol nezávislým prediktorom – a pri pohľade na východiskové hodnoty (8,17 oproti 8,35 za týždeň) je zrejmé prečo: skupiny sa vo frekvencii prakticky nelíšili. **Konzistencia stolice je pri hodnotení tolerancie informatívnejšia než frekvencia vyprázdňovania.** Tento poznatok platí aj mimo tenapanoru.

Gastrointestinálna bezpečnosť

Nežiaduci účinok	Nižšia dávka (n = 133)	Vyššia dávka (n = 85)	p
Hnačka	95 (71,4 %)	57 (67,1 %)	0,546
Mäkká stolica	7 (5,3 %)	5 (5,9 %)	1,000

Hnačka bola veľmi častá v oboch skupinách a rozdiel nebol štatisticky významný. Záver, že vyššia dávka spôsobuje menej hnačky, by však bol **nesprávny**. Do skupiny s vyššou dávkou sa mohli dostať predovšetkým pacienti, ktorí liečbu lepšie tolerovali; tí citlivejší na gastrointestinálne účinky zostali na nižšej dávke alebo dávku nezvyšovali. Ide o **selekciu podľa tolerancie** – rovnaký mechanizmus, ktorý vysvetľuje aj nález s Bristolovou škálou. Obidva výsledky sú v skutočnosti dvoma pohľadmi na tú istú vec.

Čo štúdia preukázala

Medzi pacientmi, ktorí po titrácii dosiahli vyššiu dávku tenapanoru, boli častejšie prítomné:

- vyššie východiskové hodnoty TRACP-5b,
- tvrdšia stolica a sklon k zápche.

Zistenia podporujú individuálnu titráciu podľa fosfatémie a znášanlivosti. Naznačujú tiež, že pri nedostatočnej odpovedi na liečbu pôsobiacu v čreve treba uvažovať nielen o príjme fosfátov a adherencii, ale aj o **kostnom obrate a liečbe sekundárnej hyperparatyreózy**.

Čo štúdia nepreukázala

Výsledky nepreukazujú, že:

- TRACP-5b spoľahlivo predpovedá optimálnu dávku u individuálneho pacienta,
- vyššia kostná resorpcia kauzálne znižuje účinnosť tenapanoru,
- zápcha je indikáciou na podávanie vysokej dávky,
- vyššia dávka je účinnejšia alebo bezpečnejšia než nižšia,

- tenapanor znižuje výskyt zlomenín, cievnych kalcifikácií, kardiovaskulárnych príhod alebo úmrtí.

Hodnotenými ukazovateľmi boli dávka, fosfatémia a gastrointestinálna znášanlivosť. **Klinické prognostické ukazovatele sa nesledovali** – a práve tie zatiaľ chýbajú celej triede liečiv znižujúcich fosfatémiu.

Metodologické obmedzenia

Najdôležitejším obmedzením je *post hoc* observačný charakter analýzy. Skupiny nevznikli randomizáciou, ale retrospektívne podľa konečnej dávky. Dávka pritom bola priamo určovaná fosfatémiou a znášanlivosťou, teda vlastnosťami, ktoré sa následne analyzovali ako možné vysvetlenie dávky. Autori riziko **kruhovej inferencie** otvorene pripúšťajú a čiastočne ho tlmia zaradením východiskovej fosfatémie do viacrozmerného modelu – úplne ho však odstrániť nemožno.

Ďalšie obmedzenia:

- zlúčenie troch štúdií s rozdielnym dizajnom (dve zaslepené, jedna otvorená a jednoramenná),
- zlúčenie monoterapie po vysadení viazačov s prídavnou liečbou; samostatné analýzy neboli pre malé počty uskutočniteľné,
- zlúčenie hemodialýzy, hemodiafiltrácie a peritoneálnej dialýzy napriek odlišnej kinetike odstraňovania fosfátov,
- krátke, osemtýždňové hodnotenie (v štúdii C sa nevyužilo dostupných 16 týždňov),
- iba 85 pacientov v skupine s vyššou dávkou pri veľkom počte premenných vo viacrozmernom modeli – riziko nadmerného prispôsobenia modelu,
- výlučne japonská populácia s dlhým dialyzačným vekom a odlišnými stravovacími zvyklosťami,
- protokolová titrácia, ktorá nemusí zodpovedať bežnej klinickej praxi,
- štúdiu financovala spoločnosť Kyowa Kirin, dvaja z piatich autorov sú jej zamestnancami a ďalší traja deklarujú honoráre alebo granty od výrobcu.

Rozdiel je aj v tóne: záver pôvodnej práce znie pomerne kategoricky („pacienti vyžadujúci vyššie dávky sa vyznačujú buď zvýšenou kostnou resorpciou, alebo sklonom k zápche“), hoci samotné údaje takúto istotu neunesú.

Praktické využitie v dialyzačnej ambulancii

Pred zvýšením dávky ktoréhokoľvek lieku znižujúceho črevnú absorpciu fosfátov je vhodné posúdiť:

1. fosfatémiu **v čase** – trend a variabilitu, nie jedinú hodnotu,
2. príjem fosfátov vrátane fosfátových aditív v spracovaných potravinách,
3. adherenciu a správne načasovanie viazačov vo vzťahu k jedlu,
4. účinnosť dialýzy, dĺžku a frekvenciu procedúr a reziduálnu funkciu obličiek,
5. liečbu sekundárnej hyperparatyreózy a jej primeranosť,
6. ukazovatele kostného obratu – vždy v klinickom kontexte, nie izolovane,
7. konzistenciu a frekvenciu stolice – konzistencia je informatívnejšia,
8. súbežné užívanie laxatív a liekov spôsobujúcich zápchu alebo hnačku.

TRACP-5b ani Bristolova škála zatiaľ nemajú nahradiť titráciu podľa fosfatémie a znášanlivosti. Môžu však pomôcť **vysvetliť**, prečo niektorí pacienti potrebujú intenzívnejšiu liečbu alebo prečo ju dokážu lepšie tolerovať.

Čo si z toho odniesť, keď tenapanor k dispozícii nemáme

Keďže tenapanor u nás dostupný nie je, praktická hodnota tejto práce je konceptuálna, a preto širšia, než sa na prvý pohľad zdá. Úvaha o kostnom rezervoári totiž platí pre **ktorúkoľvek** stratégiu, ktorá zasahuje len črevný príjem fosfátov, teda aj pre všetky viazače. Ak fosfatémia neklesá napriek správne užívaným viazačom, primeranej diéte a dostatočnej dialyzačnej dávke, ďalšie zvyšovanie tabletovej záťaže nemusí byť správnou odpoveďou – otázka sa má presunúť **od čreva ku kosti a k prištítnym telieskam**.

Druhé posolstvo je jednoduchšie: pri liečivách s osmotickým črevným účinkom rozhoduje o dosiahnuteľnej dávke charakter stolice, nie počet stolíc. Stojí za to sa naň pýtať cielene.

Záver

Vyššia koncentrácia TRACP-5b a tvrdšia stolica boli v súhrnnej *post hoc* analýze spojené s vyššou konečnou dávkou tenapanoru. Prvý nález môže odrážať zvýšený prísun fosfátov z kostného kompartmentu, druhý pravdepodobne lepšiu toleranciu črevného účinku lieku. Sú to teda dva nálezy odlišnej povahy – jeden hovorí o potrebe, druhý o možnosti.

Obidve asociácie sú klinicky zaujímavé, ale zatiaľ nepredstavujú validované prediktory dávky. Tenapanor sa má titrovať individuálne podľa fosfatémie, gastrointestinálnej znášanlivosti a celkového manažmentu CKD-MBD. Potrebné sú prospektívne štúdie, ktoré vopred definujú prediktory odpovede, **oddelia farmakodynamickú potrebu od tolerancie** a vyhodnotia aj dlhodobé klinické výsledky.

Súvisiace články

- Perzistujúca hyperparatyreóza po transplantácii obličky – druhá strana osi kosť–prištítne telieska.
- Chronická choroba obličiek ako samostatný faktor polyfarmácie – kontext tabletovej záťaže viazačov.
- Online hemodiafiltrácia ako dávkovaná liečba – dialyzačná zložka odstraňovania fosfátov.
- Prukaloprid, zápcha a kognícia – črevná pasáž ako klinická premenná.

Zdroje

1. **Nobuo Nagano, Shin Tokunaga, Shinji Asada, Masafumi Fukagawa, Tadao Akizawa.** *Patient characteristics associated with the need for high doses of tenapanor hydrochloride in dialysis patients with hyperphosphatemia: A pooled analysis of three clinical trials.* PLOS ONE. 2026;21(8):e0356873. DOI.
2. **Tadao Akizawa, Natsuki Urano, Kazuaki Ikejiri, Kaoru Nakanishi, Masafumi Fukagawa.** *Tenapanor: A novel therapeutic agent for dialysis patients with hyperphosphatemia.* Therapeutic Apheresis and Dialysis. 2025;29(2):157–169. DOI.
3. **Kosaku Nitta, Saki Itoyama, Kazuaki Ikejiri, Jun Kinoshita, Kaoru Nakanishi, Masafumi Fukagawa, Tadao Akizawa.** *Randomized Study of Tenapanor Added to Phosphate Binders for Patients With Refractory Hyperphosphatemia.* Kidney International Reports. 2023;8(11):2243–2253. DOI.
4. **Masaaki Inaba, Yotaro Une, Kazuaki Ikejiri, Hironori Kanda, Masafumi Fukagawa, Tadao Akizawa.** *Dose-Response of Tenapanor in Patients With Hyperphosphatemia Undergoing Hemodialysis in Japan — A Phase 2 Randomized Trial.* Kidney International Reports. 2022;7(2):177–188. DOI.
5. **Stuart M. Sprague, Kevin J. Martin, Daniel W. Coyne.** *Phosphate Balance and CKD–Mineral Bone Disease.* Kidney International Reports. 2021;6(8):2049–2058. DOI.
6. **Swetha Raju, Ramesh Saxena.** *Hyperphosphatemia in Kidney Failure: Pathophysiology, Challenges, and Critical Role of Phosphorus Management.* Nutrients. 2025;17(9):1587. DOI.
7. **Michel Vallée, Jordan Weinstein, Marisa Battistella, Roxanne Papineau, Dianne Moseley, Gordon Wong.** *Multidisciplinary Perspectives of Current Approaches and Clinical Gaps in the Management of Hyperphosphatemia.* International Journal of Nephrology and Renovascular Disease. 2021;14:301–311. DOI.
8. **Ebele M. Umeukeje, Amanda S. Mixon, Kerri L. Cavanaugh.** *Phosphate-control adherence in hemodialysis patients: current perspectives.* Patient Preference and Adherence. 2018;12:1175–1191. DOI.
9. **Yi-Wen Chiu, Isaac Teitelbaum, Madhukar Misra, Essel Marie de Leon, Tochi Adzize, Rajnish Mehrotra.** *Pill Burden, Adherence, Hyperphosphatemia, and Quality of Life in Maintenance Dialysis Patients.* Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2009;4(6):1089–1096. DOI.
10. **U.S. Food and Drug Administration.** *XPHOZAH (tenapanor) tablets — Highlights of Prescribing Information.* 2023. FDA.

Poznámka k dôkazom: *Všetky číselné údaje pripísané súhrnnej analýze – 212 pacientov v analýze účinnosti (127 a 85), 218 v bezpečnostnej analýze (133 a 85), rozdelenie 107/54/51 podľa modality, vek 63,2 roka, 65,1 %*

*mužov, 93,1 mesiaca dialyzačnej liečby, fosfor 7,39 mg/dl, korigovaný vápnik 8,88 mg/dl, diabetická nefropatia 32,1 %, dávky 8,0 ± 2,5 a 26,7 ± 4,9 mg dvakrát denne, p = 0,456, TRACP-5b 532,4 ± 312,9 oproti 660,1 ± 389,3 mU/dl, BSFS 4,15 ± 0,87 oproti 3,88 ± 0,89, stolice 8,17 ± 3,76 oproti 8,35 ± 3,37 za týždeň, OR 1,121 (95 % IS 1,005–1,249; p = 0,040), OR 0,667 (95 % IS 0,468–0,951; p = 0,025), hnačka 95 (71,4 %) oproti 57 (67,1 %) pri p = 0,546 a mäkká stolica 7 (5,3 %) oproti 5 (5,9 %) – boli overené proti plnému textu a tabuľkám otvorene prístupnej publikácie v PLOS ONE. Bibliografické údaje všetkých citovaných prác vrátane mien autorov boli overené v registri Crossref. Údaj o týždennom odstránení 1 800 – 2 520 mg fosfátov dialýzou pochádza z prehľadu Sprague a spol. (zdroj 5); podiel 85 % telesného fosforu v kosti uvádza samotná primárna práca. Porovnanie dávkovania medzi Japonskom a USA vychádza z registračných údajov FDA (zdroj 10) a z prehľadu Akizawa a spol. (zdroj 2); neprítomnosť tenapanoru v databáze centrálne registrovaných liekov EMA bola overená k septembru 2026. Kritické komentáre – skreslenie indikáciou, selekcia podľa tolerancie, mierka efektu TRACP-5b, nepresné označenie parathormónu za marker kostnej formácie a vnútorná nezrovnalosť v počtoch podľa modality – sú **vlastným odborným hodnotením**, nie záverom pôvodných autorov.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=tenapanor-vyssia-davka-kostna-resorpcia-crevna-pasaz · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.